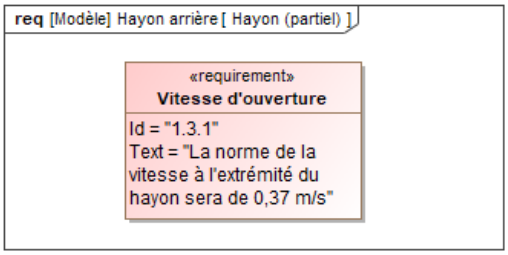
HAYON ARRIÈRE

1 Mise en situation

Le dessin de la figure représente, mi-ouvert, le hayon arrière **1** d'un véhicule automobile. L'effort nécessaire à son ouverture est généré par deux vérins pneumatiques (**2**, **3**) et (**2'**, **3'**) installés de chaque côté de sa largeur à l'intérieur du véhicule.



Objectif

Afin de dimensionner le vérin de hayon, il est nécessaire d'établir la vitesse maximale de sortie de tige. On se propose de répondre à cette question graphiquement.

2 Travail demandé

2.1 Étude des mouvements et des trajectoires

Question 1 Tracer les trajectoires $T_{B\in1/0}$, $T_{D\in1/0}$, $T_{B\in2/0}$ et $T_{B\in3/2}$.

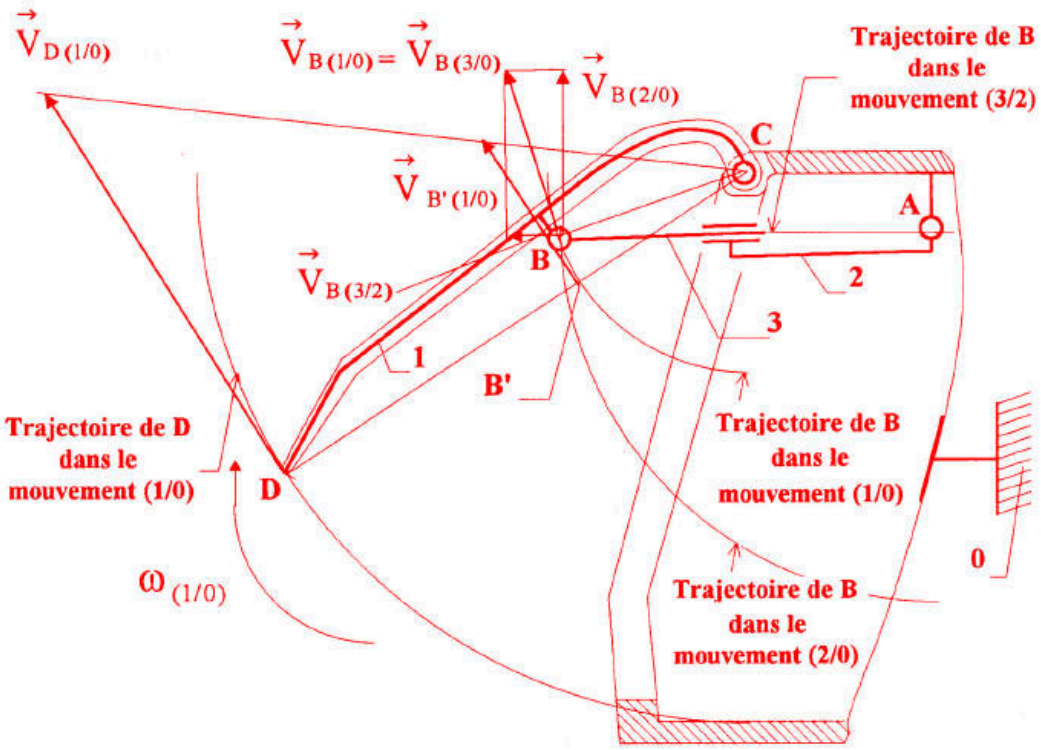
	Mouvement	Trajectoire
$T_{B\in1/0}$	$\text{Mvt}_{1/0}$: rotation de centre C	Arc de cercle de centre C et de rayon $[CB]$
$T_{D\in1/0}$	$\text{Mvt}_{1/0}$: rotation de centre C	Arc de cercle de centre C et de rayon $[CD]$
$T_{B\in2/0}$	$\text{Mvt}_{2/0}$: rotation de centre A	Arc de cercle de centre A et de rayon $[AB]$
$T_{B\in3/2}$	$\text{Mvt}_{3/2}$: translation rectiligne de direction (AB)	(AB)

2.2 Étude des vitesses

Question 2 Déterminer graphiquement $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}$ dans la position donnée. Échelle des vitesses conseillée : 1 cm $\leftrightarrow$ 100 mm/s.

Méthode : on connaît $\overrightarrow{V_{D\in 1/0}}$

1. Propriétés du mouvement de rotation $\text{Mvt}_{1/0}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 1/0}}$
2. Composition des vitesses : $\overrightarrow{V_{B\in 3/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 3/2}} + \overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$ $\Rightarrow$ $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}$



On trouve : $\boxed{\left\|\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}\right\| \approx 50\,\text{mm/s}}$